

Inngangur

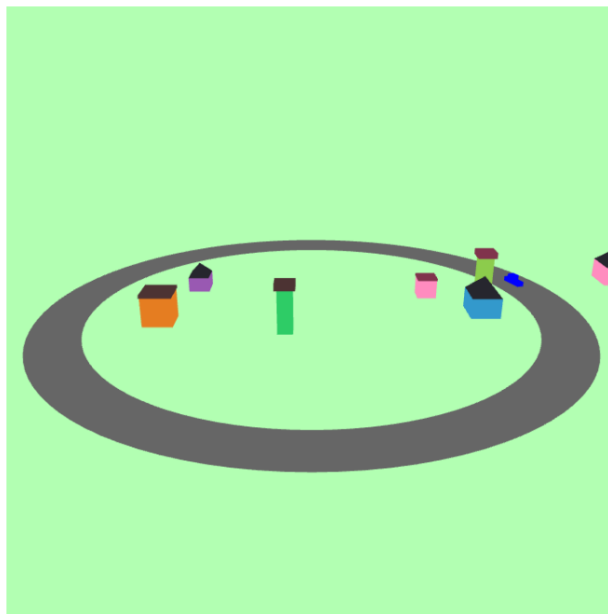
Markmið forritunarverkefnisins var að skrifa einfalt forrit í WebGL sem byggir á viewpoint forritinu. Í því forriti byrjum við með einn bíl sem ekur eftir hringlaga braut utan um einfaldan bæ. Notandinn getur skoðað bæinn frá mismunandi sjónarhornum og valið sjónarhorn með tölunum 1–8. Markmiðið var að bæta útlitið og gera bæinn áhugaverðari og sérkennilegri.

Eiginleikar leiksins

Forritið mitt uppfyllir öll grunnskilyrði verkefnisins. Fyrsta skrefið í að gera bæinn eftirminnilegri var að breyta húsunum þannig að nú eru fjórar mismunandi gerðir í staðinn fyrir eina gerð, sjá mynd hér að neðan.

Sláðu á 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

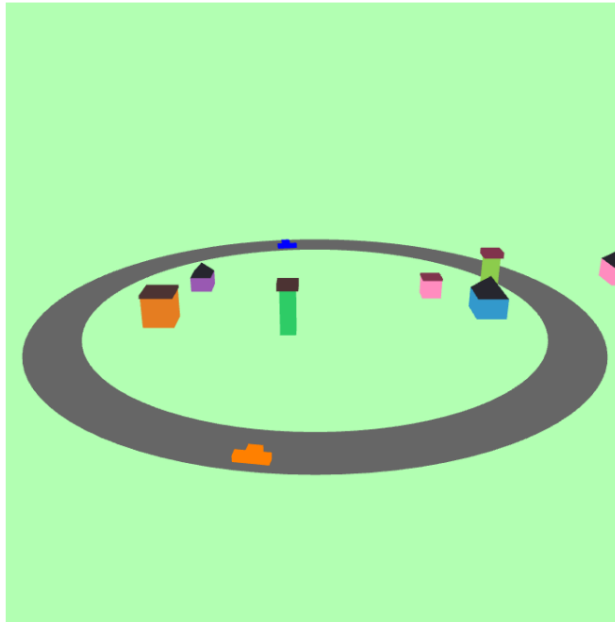
Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



Næst jók ég fjölda bíla í tvo. Núna erum við með bíl sem ekur í gagnstæða átt, eins og sést hér að neðan.

Sláðu á 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

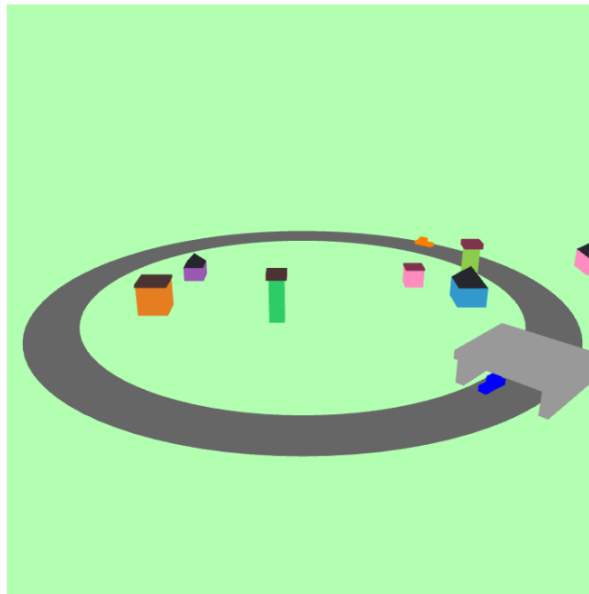
Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



Til að auðvelda aðgengi að bænum þá gáf ég íbúunum brú sem að bílarnir keyra í gegnum, sjá mynd hér að neðan.

Sláðu á 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

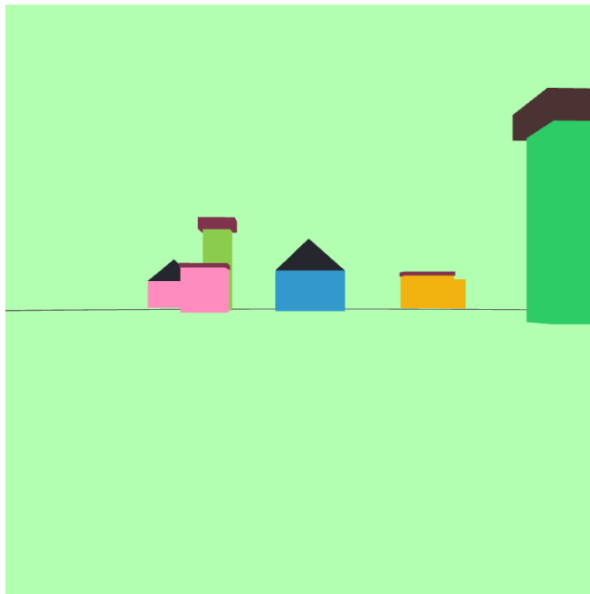
Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



Ég bætti einnig við nýju sjónarhorni, þannig þegar notandinn slær inn 0 á lyklaborðinu getur hann gengið um bæinn. Hreyfingar eru stjórnaðar með WASD lyklunum og músinni er notuð til að líta í kringum sig, sjá mynd hér að neðan.

Sláið á 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

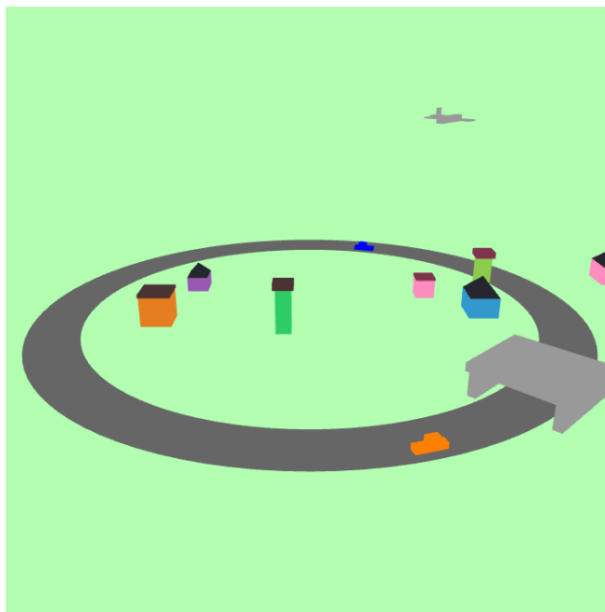
Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



Að auki var útfærð flugvél sem hringsólar um bæinn á lofti og flýgur eftir tölunni 8.

Sláið á 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

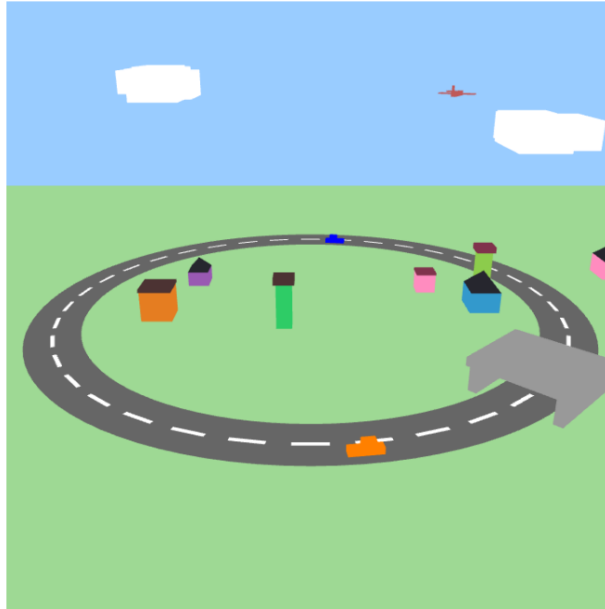
Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



Að lokum jók ég fjölda smáatriða fyrir snyrtileika eins og skil á milli akreina, himni og skýjum. Sjá mynd hér að neðan.

Sláðu á 0, 1, 2, ..., 8 til að skipta um sjónarhorn. Núverandi sjónarhorn er fyrir neðan myndina

Örvalyklar hækka og lækka staðsetningu áhorfanda (fer eftir sjónarhorni)



1: Fjarlægt sjónarhorn
Viðbótarhæð: 0

Hlekkur

Hægt er að prófa forritið í gegnum eftirfarandi hlekk: <https://amazing-manatee-759f75.netlify.app/viewpoints>

Niðurstöður

Verkefnið gekk almennt mjög vel og var bæði lærdómsríkt og skemmtilegt að vinna í því. Ef að ég myndi hafa tíma til að sökkva ofan í verkefnið án þess að þurfa að hugsa um aðra áfanga, þá myndi ég bæta við tré og mögulega bæta við persónuleika á bílana eða húsin eins og glugga. Þetta forrit minnti mig mjög mikið á leikinn: https://www.eyezmaze.com/game/grow_Island.html#google_vignette